

Título do Trabalho: subtítulo

Beathriz Laurent Carlos Muniz¹, Jeferson de Oliveira Santos²,
Nome do Autor Quatro³, Marcelo Pedral Mota⁴,
Niceu Santos Biriba⁵, Gilton José Ferreira da Silva²

¹Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000
São Cristóvão – SE – Brazil

beathriz.muniz@dcomp.ufs.br, jeferson.santos@dcomp.ufs.br

autor03@dcomp.ufs.br, marcelo.mota@dcomp.ufs.br

niceu.biriba@dcomp.ufs.br, gilton@dcomp.ufs.br

Abstract. Context: The rapid urban growth of Aracaju, Sergipe, characterized by verticalization and peripheral expansion, demands more structured and data-driven urban planning to ensure socio-environmental sustainability. **Objective:** This work aims to develop and validate a functional prototype (MVP) of a Decision Support System (DSS) named ManguSMART, designed for smart urban planning in Aracaju. **Method:** The methodological procedures involve the integration of urban data (ETL), the use of the 4+1 View Model for software architecture, and the Project Model Canvas for strategic management. **Results:** The expected results include the creation of integrated dashboards and reports that allow scenario simulation for land use and mobility, reducing data analysis time for public managers. **Conclusions:** The system provides a platform to align local policies with smart city guidelines, promoting more inclusive and sustainable urban governance.

Resumo. Contexto: O crescimento urbano acelerado de Aracaju, marcado pela verticalização e expansão periférica, exige um planejamento urbano estruturado e orientado por dados para garantir a sustentabilidade socioambiental. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) denominado ManguSMART, focado no planejamento urbano inteligente em Aracaju. **Método:** Os procedimentos metodológicos incluem a integração de dados urbanos (ETL), a aplicação da arquitetura Visão-Modelo 4+1 e o uso do Project Model Canvas para o gerenciamento estratégico. **Resultados:** Espera-se a criação de dashboards e relatórios integrados que permitam a simulação de cenários de uso do solo e mobilidade, reduzindo o tempo de análise para gestores públicos. **Conclusões:** O sistema oferece uma plataforma para alinhar políticas locais às diretrizes de cidades inteligentes, promovendo uma gestão urbana mais inclusiva e sustentável.

1. Introdução

O projeto ManguSMART surge em um cenário onde o município de Aracaju apresenta um crescimento urbano acelerado, resultando em desafios significativos de aces-

sibilidade, mobilidade e infraestrutura. Atualmente, a gestão urbana enfrenta dificuldades devido à fragmentação de dados entre departamentos e à carência de ferramentas integradas que apoiem a tomada de decisão estratégica. Para mitigar esses problemas, este trabalho propõe a adoção do Project Model Canvas como instrumento de planejamento, visando a criação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que articule indicadores urbanos e simulações de desenvolvimento.

1.1. Justificativa

O município de Aracaju enfrenta um cenário de crescimento urbano acelerado, caracterizado pela verticalização intensa em áreas centrais e pela expansão da malha urbana periférica, muitas vezes associada a assentamentos informais. Conforme aponta o Observatório das Metrópoles [Observatório das Metrópoles 2023], esse dinamismo impõe desafios complexos à gestão pública, resultando na saturação da infraestrutura e mobilidade deficiente.

Além disso, iniciativas recentes buscam mitigar o déficit habitacional, como a destinação de áreas da União para regularização fundiária [Agência Gov 2025] e projetos de revitalização do centro urbano [Governo de Sergipe 2025]. No entanto, o processo decisório ainda enfrenta obstáculos significativos devido à fragmentação de dados entre diferentes secretarias e à carência de ferramentas analíticas integradas.

A relevância do projeto *MangueSMART* reside na mudança de paradigma para o conceito de cidades inteligentes, onde o planejamento deixa de ser reativo para se tornar orientado por dados (*data-driven*). Segundo Iwasa [Iwasa 2025], o planejamento estratégico é vital para a efetivação dessas tecnologias. A implementação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) justifica-se pela necessidade de articular indicadores de uso do solo e mobilidade, alinhando a administração pública a diretrizes de sustentabilidade e justiça urbana [RDC 2024].

2. Objetivos

Objetivos... 1 parágrafo;

3. Benefícios

O principal benefício do *MangueSMART* é a entrega de um protótipo funcional de Sistema de Apoio à Decisão que centraliza dados urbanos dispersos. A literatura destaca que cidades inteligentes sustentáveis dependem de estratégias de implementação que integrem tecnologia e gestão [RDC 2024]. Espera-se reduzir drasticamente o tempo de análise técnica para aprovação de projetos e definição de políticas públicas. A longo prazo, o sistema visa alinhar o planejamento de Aracaju aos princípios de governança digital e eficiência, conforme discutido nas revisões sobre planejamento de *Smart Cities* [Iwasa 2025].

4. Descrição das próximas seções

Descrição das próximas seções do trabalho ... 1 parágrafo.

5. O que será feito?

Breve descrição das próximas subseções...

5.1. Produto

O **MangueSMART** é um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) voltado ao planejamento urbano inteligente de Aracaju (SE). A solução consiste em uma plataforma digital que integra camadas de dados urbanos padronizadas e dashboards temáticos focados em uso do solo, mobilidade e infraestrutura. O objetivo é permitir que gestores monitorem indicadores e analisem cenários para promover uma cidade mais sustentável e inclusiva.

5.2. Trabalhos Relacionados

A pesquisa bibliográfica realizada buscou identificar estudos que abordassem as dinâmicas de urbanização, legislação e iniciativas de cidades inteligentes no contexto específico de Aracaju (SE). A análise dos trabalhos relacionados permite compreender os desafios atuais da gestão urbana local e identificar as lacunas que justificam o desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD).

No âmbito do planejamento e uso do solo, Teixeira, Dantas e Baracho (2023) analisaram o fenômeno dos vazios urbanos no centro de Aracaju. Os autores identificam que, apesar da infraestrutura consolidada, a região sofre com o esvaziamento populacional e a subutilização de lotes, muitas vezes transformados em estacionamentos ou edificações abandonadas devido à especulação imobiliária [Teixeira et al. 2023]. O estudo destaca a necessidade de estratégias de *Smart Cities* para revitalizar essas áreas, aproveitando o potencial construtivo existente para promover sustentabilidade e eficiência energética, contrapondo-se à expansão horizontal desordenada da cidade.

Complementarmente, a questão dos riscos ambientais e da legislação urbana foi abordada por Meneses et al. (2024), que investigaram as interfaces legais do planejamento em áreas de risco, com foco no bairro Jabotiana. O estudo aponta que a intensificação da urbanização sem o devido planejamento de drenagem, somada à desatualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), agravou os problemas socioambientais, resultando em inundações frequentes [Meneses et al. 2024]. Os autores ressaltam que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve estar integrada ao planejamento municipal para vedar ocupações em áreas vulneráveis, uma funcionalidade crítica para sistemas de gestão territorial.

Sob a ótica ambiental e climática, Santos e Pinto (2020) avaliaram a correlação entre urbanização e clima urbano no bairro Atalaia. Utilizando sensoriamento remoto, a pesquisa demonstrou que o adensamento construtivo e a redução da cobertura vegetal, intensificados a partir de 2007, geraram ilhas de calor e alteraram o conforto térmico local [Santos and de Siqueira Pinto 2020]. Este trabalho evidencia a importância de monitorar indicadores como temperatura de superfície e albedo em relação ao uso do solo, dados essenciais para simulações de cenários urbanos.

No que tange às ferramentas tecnológicas já existentes, Santos (2024) realizou uma análise crítica da plataforma “AjuInteligente”. A autora conclui que, embora a plataforma tenha digitalizado processos burocráticos e reduzido o uso de papel, ela opera predominantemente como uma ferramenta de trâmite administrativo, e não como um instrumento de inteligência urbana analítica [dos Santos 2024]. O estudo aponta que a iniciativa visa mais ao *city marketing* do que à transparência de dados ou à resolução estrutural

de problemas urbanos, carecendo de métricas objetivas de impacto no planejamento da cidade.

Por fim, Santos, Mello e Silva (2024) exploraram a imagem da cidade através das transformações morfológicas na Praça Fausto Cardoso, destacando como intervenções urbanísticas alteram a percepção e identidade do espaço público [Santos et al. 2024]. Embora qualitativo, o trabalho reforça a necessidade de considerar o patrimônio histórico nas decisões de requalificação.

Embora os trabalhos citados ofereçam diagnósticos precisos sobre problemas setoriais de Aracaju vazios urbanos, riscos de inundação, ilhas de calor e digitalização burocrática, observa-se a ausência de uma solução que integre esses dados heterogêneos em uma única plataforma de visualização e simulação. O projeto MangueSMART busca preencher essa lacuna ao propor um SAD capaz de cruzar indicadores de uso do solo, riscos ambientais e mobilidade, permitindo aos gestores não apenas diagnosticar o passado, mas simular cenários futuros para apoiar a tomada de decisão estratégica.

5.3. Arquitetura Visão-Modelo 4+1

Descrição da Arquitetura conforme a Visão-Modelo 4+1.

A arquitetura visão-modelo 4+1 foi desenvolvida por Philippe Cruchten com o objetivo de descrever o funcionamento de sistemas de software e é baseado no uso de múltiplas visões concorrentes.

As visões são usadas para mostrar o sistema sob várias perspectivas, como usuário final, desenvolvedores e gerentes de projetos.

As quatro visões de modelo são: visão lógica (1), visão de desenvolvimento (2), visão de processo (3) e visão física (4). A visão de caso de uso é usada para ilustrar a arquitetura e representa a visão +1.

Visão lógica : Se concentra na funcionalidade que o sistema disponibiliza para o usuário final. Os diagramas UML usados para representar a visão lógica incluem: Diagrama de classes, Diagrama de comunicação e Diagrama de sequência. Visão de desenvolvimento : Ilustra o sistema do ponto de vista do programador e se preocupa com o gerenciamento de projeto. Esta visão também é conhecida como visão de implementação. Usa o Diagrama de componentes ou Diagrama de pacotes. Visão de processo : Permite visualizar as partes dinâmicas do sistema, explicar os processos e como eles se comunicam, focando no comportamento do sistema. A visão de processo se encarrega da concorrência, distribuição, integração, performance e escalabilidade. O Diagrama de atividades é usado nesta visão. Visão física : Mostra o sistema do ponto de vista do engenheiro. Se preocupa com a topologia dos componentes de software (no contexto físico) assim como a comunicação entre esses componentes. Esta visão também é conhecida como visão de implantação. Os diagramas UML usados para descrever esta visão incluem o Diagrama de implantação. Visão de caso de uso : Descreve a arquitetura do sistema através do uso de Diagramas de casos de uso. Cada diagrama descreve sequências de interações entre os objetos e processos. São usados para identificar elementos de arquitetura e ilustrar e validar o design de arquitetura.

Mais informações no link: <http://www.basef.com.br/old/uml/204-arquitetura-visao-modelo-41>

5.4. Requisitos

5.4.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve exibir dashboards integrados com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.
- **RF02:** O sistema deve permitir a visualização de camadas de dados urbanos em um mapa de Aracaju.
- **RF03:** O sistema deve fornecer ferramentas para a simulação de cenários de intervenção urbana.

5.4.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A interface deve ser otimizada para a tomada de decisão gerencial, com visualização de dados consolidada.
- **RNF02:** O sistema deve garantir a integração de dados provenientes de diferentes departamentos municipais.

5.5. Telas do Sistema

Apresentar As telas referente aos fluxos dos processos de negócio;

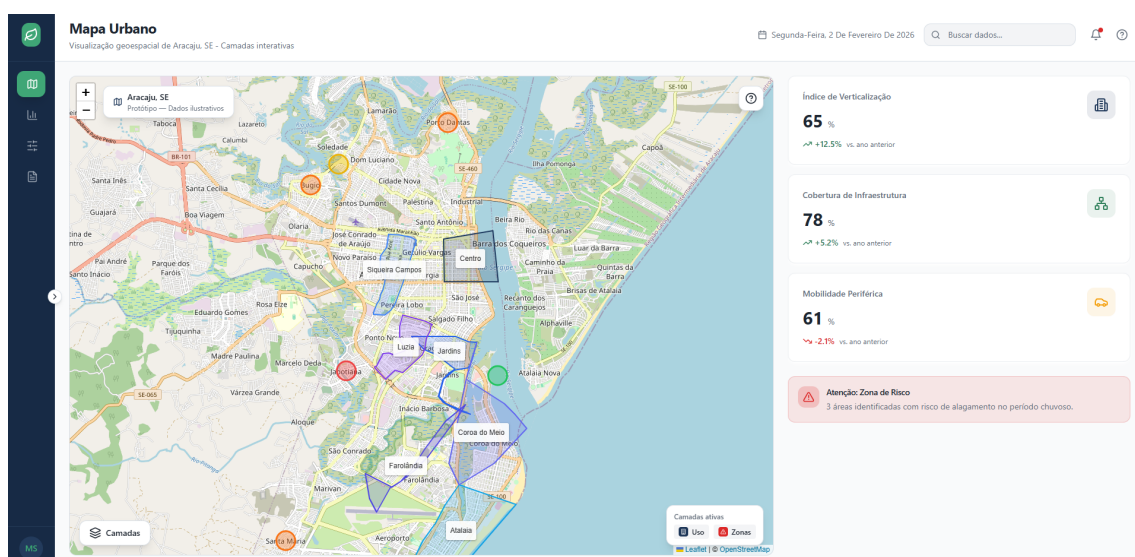


Figura 1. Dashboard principal do MangueSMART com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.

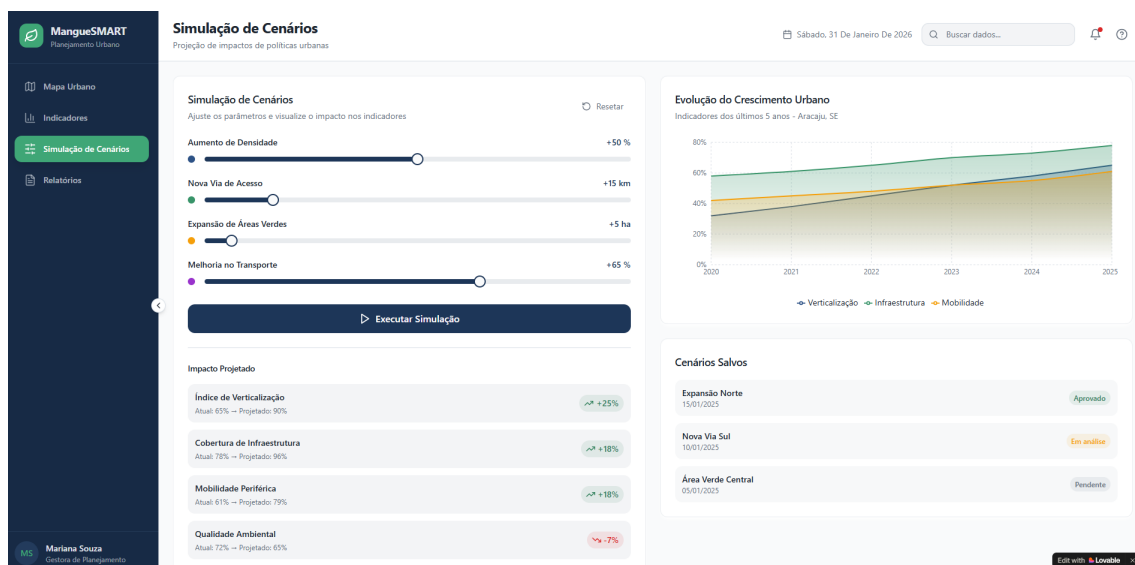


Figura 2. Interface de simulação de cenários de intervenção urbana.

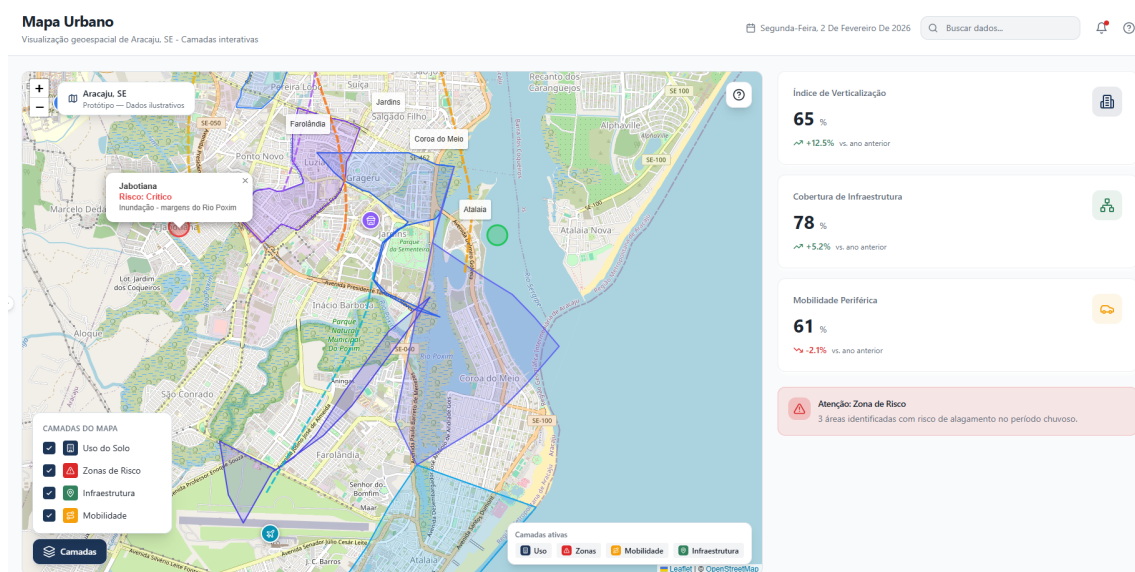


Figura 3. Mapa urbano interativo com camadas de dados geoespaciais e indicadores de urbanização, infraestrutura e mobilidade.

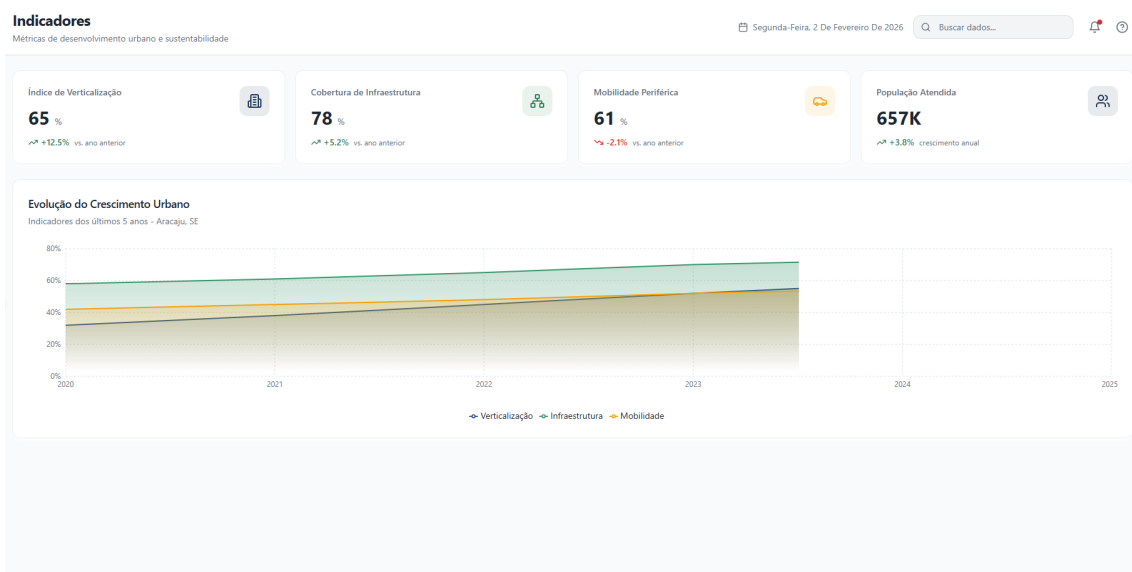


Figura 4. Painel de indicadores com métricas de desenvolvimento urbano e gráfico de evolução do crescimento de Aracaju.

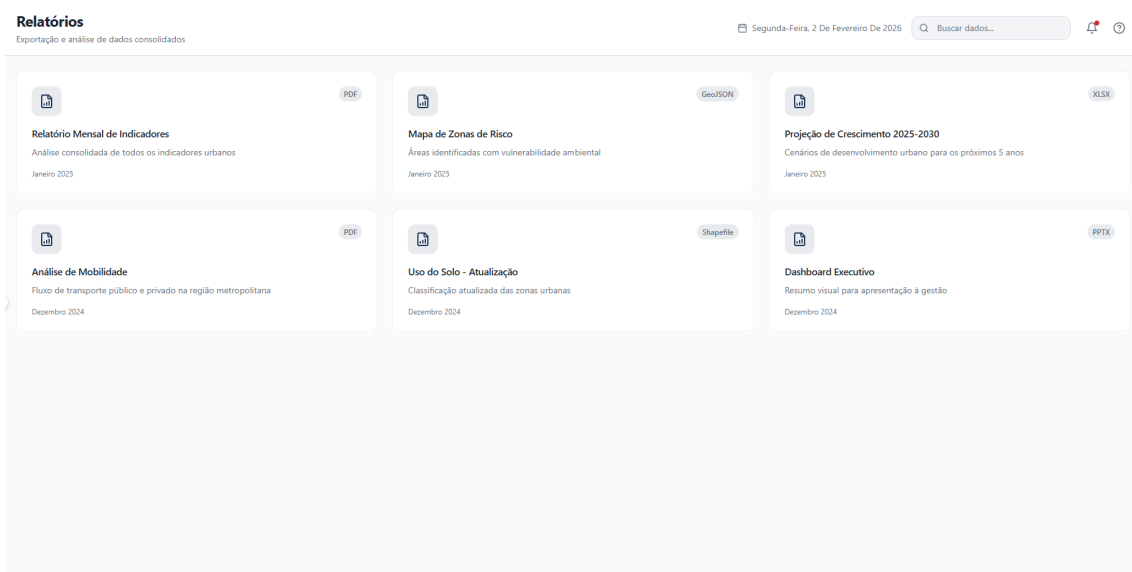


Figura 5. Tela de relatórios para exportação e análise de dados consolidados em múltiplos formatos.

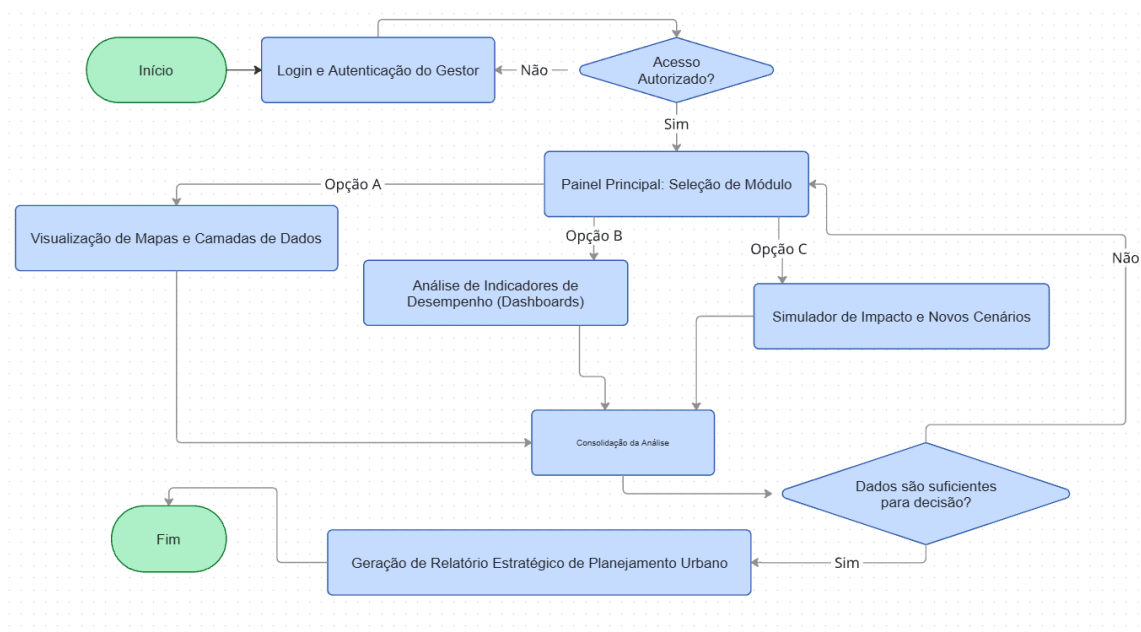


Figura 6. Fluxograma do Processo de Decisão no Sistema MangueSMART.

6. Quem fará o projeto

A execução e validação do projeto envolvem uma estrutura colaborativa entre a academia, o setor público e a equipe de desenvolvimento.

6.1. Persona (Cliente-Alvo)

O sistema é desenhado para atender às necessidades de gestores públicos, representados pela “Persona” Mariana Souza, Diretora de Planejamento Urbano. O foco é resolver a fragmentação de dados que dificulta a análise de impactos urbanos, como os observados na expansão da capital sergipana [Observatório das Metrôpoles 2023]. O objetivo é fornecer uma plataforma que permita simulações para garantir um crescimento ordenado.

6.2. Stakeholders e Parcerias

O projeto articula parcerias estratégicas com a Academia e órgãos estaduais, alinhando-se a iniciativas governamentais de revitalização e desenvolvimento urbano [Governo de Sergipe 2025]. Os *stakeholders* incluem a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e órgãos municipais (SMTT, EMURB), que atuarão na validação dos dados e da solução proposta.

6.2.1. Mapa de Empatia do Tomador de Decisão

Inserir o mapa de empatia do tomador de decisão e explicar suas dores e necessidades.

6.3. Equipe

Apresentar a Equipe e a função de cada um

- Beathriz Laurent Carlos Muniz: Coesão e coerência textual do artigo, elaboração do resumo e abstract, construção da introdução e conclusões, além da revisão final e padronização do documento em LaTeX;
- Jeferson de Oliveira Santos: Embasamento teórico do trabalho, levantamento e análise de trabalhos relacionados, definição da metodologia e premissas adotadas, descrição das limitações do projeto e organização das referências bibliográficas (.bib);
- Nome do Autor Três: Definição da arquitetura de software do projeto, elaboração dos diagramas e descrição das visões arquiteturais (lógica, desenvolvimento, processo, física e casos de uso), garantindo a viabilidade técnica da solução proposta;
- Marcelo Pedral Mota: Análise de requisitos, prototipagem de interface (UX/UI), definição do escopo do produto e cronograma de entregas;
- Niceu Santos Biriba: Definição da justificativa do projeto sob a ótica de negócio, análise dos benefícios, identificação dos stakeholders, elaboração do mapa de empatia, análise de custos, riscos e viabilidade do projeto;
- Gilton José Ferreira da Silva: Coordenação do trabalho, correções e direcionamentos da pesquisa.

7. Como o projeto será feito?

A metodologia adotada para o desenvolvimento do MangueSMART caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada e tecnológica, visando a construção de um protótipo funcional (Produto Mínimo Viável - MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD). O processo foi estruturado em três fases distintas: Concepção e Planejamento, Modelagem Arquitetural e Desenvolvimento do Protótipo/Validação [MangueSMART 2025].

7.1. Premissas

O desenvolvimento do sistema parte da premissa da disponibilidade de dados abertos governamentais ou amostras fornecidas pelas secretarias parceiras (SEPLOG, SMTT), conforme identificado na fase de concepção. Assume-se também o acesso contínuo aos stakeholders chave ("Persona Mariana Souza") para validações quinzenais das funcionalidades do MVP.

7.2. Grupo de entregas

7.3. Restrições

8. Quando e quanto?

8.1. Gerenciamento de Riscos

O projeto mitiga riscos técnicos e organizacionais, como a desatualização de dados públicos e a resistência interna à mudança. A estratégia envolve validações constantes e a adoção de indicadores consolidados na literatura de cidades inteligentes [Iwasa 2025] para garantir a robustez das decisões.

8.2. Linha do tempo

O desenvolvimento do **MangueSMART** foi estruturado em cinco etapas iterativas, conforme apresentado na Tabela 1. A organização em ciclos curtos permitiu entregas incrementais, começando pelo levantamento e modelagem dos dados urbanos de Aracaju e evoluindo até a validação do MVP com stakeholders.

Tabela 1. Cronograma de desenvolvimento do projeto MangueSMART.

Período	Fase	Principais Entregas
Semanas 1–2	Concepção e Planejamento	Definição do Project Model Canvas, levantamento de requisitos com stakeholders (SEPLAN, SMTT) e identificação das fontes de dados urbanos.
Semanas 3–4	Aquisição e Modelagem de Dados	Coleta e padronização dos dados geoespaciais (uso do solo, zonas de risco, mobilidade) e definição da arquitetura do sistema.
Semanas 5–7	Desenvolvimento do MVP	Construção dos dashboards de indicadores, mapa urbano interativo com camadas de dados e módulo de relatórios.
Semanas 8–9	Simulação e Integração	Implementação da interface de simulação de cenários de intervenção urbana e integração dos módulos em uma plataforma unificada.
Semanas 10–12	Validação e Ajustes	Testes de usabilidade com a persona gestora, validação dos indicadores junto aos órgãos municipais e ajustes finais do protótipo.

8.3. Custos

A estimativa de custos do **MangueSMART** considera uma equipe de 5 profissionais atuando durante o ciclo de 12 semanas, com infraestrutura adequada para um sistema em ambiente de produção. A Tabela 2 apresenta o detalhamento dos custos projetados.

Tabela 2. Estimativa de custos do projeto MangueSMART (12 semanas).

Item	Frequência	Custo Estimado
Equipe de desenvolvimento (5 profissionais júnior)	Mensal	R\$ 22.500/mês
Infraestrutura de nuvem (servidores, banco de dados, CDN)	Mensal	R\$ 1.000/mês
Serviços de dados geoespaciais (APIs de mapas e geocodificação)	Mensal	R\$ 150/mês
Licenças de software (ferramentas de BI, monitoramento, CI/CD)	Mensal	R\$ 400/mês
Domínio e certificado SSL	Anual	R\$ 100/ano
Total estimado (3 meses)		R\$ 72.250

O financiamento prevê o aproveitamento de editais de inovação e convênios federais voltados para modernização urbana e regularização fundiária [Agência Gov 2025]. A maior parcela dos custos concentra-se na remuneração da equipe, o que reforça a importância de parcerias institucionais e fontes de financiamento público para viabilizar o projeto em escala real.

9. Limitações do Trabalho

Embora o desenvolvimento do protótipo funcional (MVP) do sistema MangueSMART tenha alcançado os objetivos propostos de integração e visualização de dados urbanos, este trabalho apresenta limitações inerentes ao seu escopo acadêmico e às restrições técnicas e operacionais identificadas durante o processo.

A primeira limitação refere-se à disponibilidade e qualidade dos dados primários. O sistema opera sob a premissa da existência de dados abertos e estruturados fornecidos pela administração municipal. No entanto, conforme apontado por Santos (2024), plataformas digitais preexistentes, como o AjuInteligente, muitas vezes funcionam apenas como digitalizadores de processos burocráticos, sem necessariamente prover bases de dados analíticas integradas ou dados estruturados em tempo real [dos Santos 2024]. Adicionalmente, a defasagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), cuja última grande atualização ocorreu em 2000, conforme destacado por Meneses et al. (2024), impõe um desafio à precisão das simulações de cenários legais, uma vez que as regras de ocupação do solo cadastradas no sistema podem não refletir a dinâmica atual da expansão urbana e das áreas de risco [Meneses et al. 2024].

Em relação ao escopo técnico e de plataforma, o projeto limitou-se ao desenvolvimento de uma aplicação *Web*, não contemplando, nesta fase, uma versão *mobile* nativa, o que restringe a usabilidade em campo por agentes que necessitem de acesso via dispositivos móveis em áreas sem conectividade estável [MangueSMART 2025]. Além disso, o módulo de simulação de cenários focou na demonstração de viabilidade técnica (Prova de Conceito) com um número reduzido de variáveis, não abrangendo a totalidade de complexidades hidrológicas e climáticas necessárias para uma modelagem preditiva de alta

precisão, como as variações microclimáticas detalhadas por Santos e Pinto (2020) que exigiriam séries temporais históricas mais robustas [Santos and de Siqueira Pinto 2020].

Por fim, restrições orçamentárias e de cronograma acadêmico limitaram a validação do sistema a um grupo restrito de *stakeholders*. A implementação de testes de carga em larga escala, bem como a auditoria completa de segurança da informação e adequação a todos os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em ambiente de produção, foram identificadas como riscos e atividades futuras, não sendo exauridas no presente trabalho [MangueSMART 2025].

10. Considerações Finais

Descrição das atividades realizadas para atingir o objetivo do trabalho... 2 paragrafo

Descrição da metodologia utilizada para atingir o objetivo do trabalho... 1 paragrafo

Descrição dos pontos fracos ou que possam inviabilizar a credibilidade do trabalho... 1 paragrafo

Descrição das atividades futuras para se concluir o trabalho... 1 paragrafo

Agradecimentos

Esta seção tem como objetivo agradecer a todas as pessoas e instituições que ajudaram na pesquisa, mas que não se qualificam para autoria.

Alguns periódicos e eventos exigem que sejam informados os dados referentes às organizações que financiaram a pesquisa.

Referências

- [Agência Gov 2025] Agência Gov (2025). Áreas de 32 km² da união em aracaju serão destinadas para habitação e regularização fundiária. Acesso em: 04 abr. 2025.
- [dos Santos 2024] dos Santos, A. A. (2024). Aracaju e a cidade inteligente: uma análise da plataforma digital ajuinteligente.
- [Governo de Sergipe 2025] Governo de Sergipe (2025). Governo de sergipe destaca ações e projetos para revitalização do centro de aracaju. Acesso em: 30 ago. 2025.
- [Iwasa 2025] Iwasa, F. T. (2025). Planejando smart cities: uma revisão bibliométrica sobre planejamento estratégico de cidades inteligentes. *Revista Brasileira em Tecnologia da Informação*, 6(2):66–83.
- [MangueSMART 2025] MangueSMART, E. (2025). Estudo dirigido sad: Projeto manguesmart. Documento interno do projeto. Universidade Federal de Sergipe.
- [Meneses et al. 2024] Meneses, F. A. G., de Jesus Costa, J., de Araújo, R. R., Oliveira, I. C. S., and e Souza, R. M. (2024). Interfaces legais do planejamento urbano nas áreas de riscos de aracaju/se. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*, 12(86):220–235.
- [Observatório das Metrôpoles 2023] Observatório das Metrôpoles (2023). Aracaju 168 anos: a expansão urbana da capital sergipana. Boletim Semanal, n. 776. Acesso em: 23 mar. 2023.

- [RDC 2024] RDC (2024). Cidades inteligentes sustentáveis: estratégias para implementação e efetivação. *Revista de Direito da Cidade*, 15(4):1747–1771. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/>.
- [Santos and de Siqueira Pinto 2020] Santos, B. F. and de Siqueira Pinto, J. E. S. (2020). Urbanização e clima urbano: teoria e aplicação no bairro atalaia - aracaju/sergipe/nordeste do brasil. *Revista GeoNordeste*, (2):261–279.
- [Santos et al. 2024] Santos, J. V. S., Mello, M. M. C., and Silva, A. L. A. (2024). A imagem da cidade de aracaju (se): uma análise a partir das transformações arquitetônicas e urbanísticas da praça fausto cardoso. *RUA*, 31(1).
- [Teixeira et al. 2023] Teixeira, J. V. S., Álex de Melo Dantas, J., and Porto, R. M. A. B. (2023). Smart cities: Análise do vazio urbano no centro de aracaju/sergipe. In *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*, pages 1–13, Belo Horizonte. Labfront/UEMG.